

Desarrollo de una aplicación web para la búsqueda de perros y gatos desaparecidos usando visión por computadora y modelos de machine learning para la identificación de patrones visuales en Colombia

Introducción

En los últimos años, la rápida integración de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana ha transformado la manera en la cual nos relacionamos con el entorno, trayendo consigo consecuencias de distintos tipos. Cambiando el paradigma entendiéndola como una herramienta, la cual puede favorecer el desarrollo de proyectos desde distintos enfoques en las distintas áreas de estudio, esto en pro del avance colectivo y las variadas problemáticas sociales que hoy en día enfrentamos como humanidad.

La mascota, o más específicamente los gatos o perros domésticos, durante la historia han sido el acompañante del humano. En los últimos años, las mascotas han pasado de ser utilizadas como simples acompañantes, protectoras del hogar o ayudantes de caza a ser parte del núcleo familiar, inclusive cambiando nuestras formas de relacionarnos emocional y cognitivamente con estos, justo como lo menciona National Geographic España en su artículo "¿Una nueva domesticación? Así está cambiando el carácter de los perros con la vida moderna", escrito por el periodista Abel G. M. el 2 de noviembre de 2024, donde estudian la domesticación histórica del perro.

Según la organización especialista Lost Pet Research, en su informe "Estadísticas de mascotas perdidas", se da a conocer que, según un estudio realizado por Weiss y otros en el año 2012, se concluyó que entre el 11 y 16 % de los perros y entre el 12 y 18 % de los gatos tienen probabilidad de desaparecer al menos una vez en un periodo de cinco años, donde solo existe del 1 al 5 % de probabilidad de encontrarlos en gatos y del 1.5 al 4.5 % en perros. Tras el cambio histórico de ver a la mascota como un simple objeto de caza o protección a verla y entenderla como un familiar más moldeando incluso nuestra forma de vivir y relacionarnos, se presenta una estadística alarmante tras la posibilidad de perder a un familiar.

Existen miles de fundaciones que se encargan de brindar un hogar de paso a las mascotas en situación de calle, muchas de estas perdidas por falta de sistemas que organicen la información de manera adecuada. En un artículo publicado por EL TIEMPO titulado "*Animales en condición de calle, una problemática creciente que exige acción y compromiso*", se revela que la Secretaría de Salud estima que Colombia tiene entre 2 y 3 millones de animales en situación de calle, lo cual representa cifras alarmantes que causan que estos hogares de paso sobrepasen en muchos casos su capacidad de albergue.

Tras el sismo ocurrido el 10 de agosto en Colombia más específicamente en el departamento del Chocó, Cali, Pereira y sus cercanías, por hacer mención de algunas de las zonas afectadas, se causó la pérdida de la vida de aproximadamente 335

personas y el reporte como extraviado de más de 298 animales a través de redes sociales, según cifras reportadas por el portal web de la revista El Pulso.

Ante este panorama, nace la necesidad de centralizar la información y crear sistemas de búsqueda e identificación de mascotas automatizados.

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo/animal/nueva-domesticacion-asi-esta-cambiando-caracter-perros-vida-moderna_23560

<https://lostpetresearch.com/2019/03/lost-pet-statistics/>

<https://www.eltiempo.com/vida/mascotas/animales-en-condicion-de-calle-una-problematika-creciente-que-exige-accion-y-compromiso-3544170>

<https://www.infobae.com/america/agencias/2026/09/15/colombia-suma-cuatro-muertos-mas-por-el-terremoto-y-eleva-a-335-el-total-de-fallecidos/>

<https://www.pulzo.com/vivir-bien/mascotas/animales-perdidos-tras-emergencia-en-cali-reporte-oficial-de-la-uaepa-y-balance-actualizado-PP5275092A>